PPGI·UNIRIO
Programa de Pós-Graduação em Informática
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Observatório Nacional
UNIDADE DE PESQUISA DO MCTI

Da Academia para a Indústria: Um Caso Fictício, Hipotético e Prático de Ciberataque ao Observatório Nacional

Roberto Dias

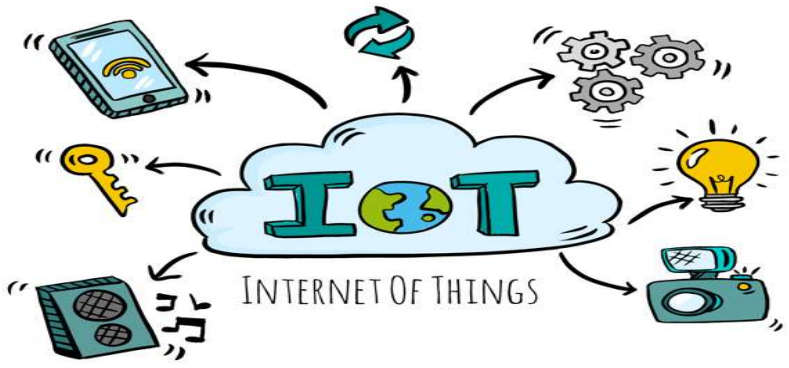
Doutorando em Informática (UNIRIO)
Assistente em Ciência e Tecnologia (MCTI)

ROTEIRO

- Apresentação
- Contexto
- Motivação
- Exemplo Fictício, Hipotético e Prático
  - Impactos nos sistemas governamentais e Impactos Financeiros e nas Estruturas dos Sistemas Governamentais
- Problema
- Solicitação de Apoio Institucional do Observatório Nacional

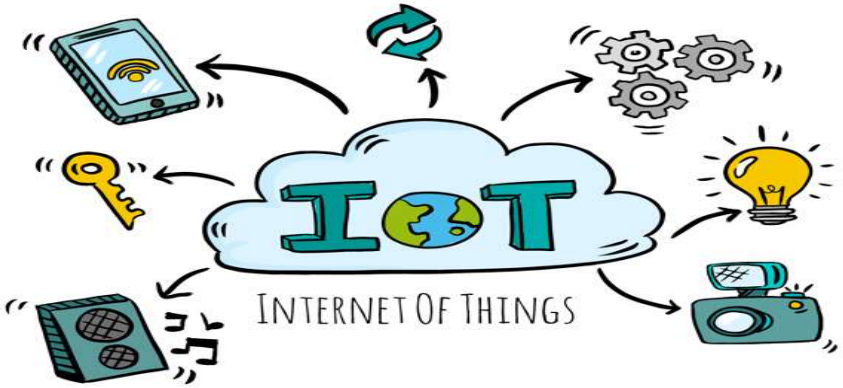
CONTEXTO

- Atualmente, as transformações significativas no cenário econômico e social tornaram o controle da segurança da informação mais complexo. Essa complexidade está relacionada ao intenso uso de ***Interface de Programação de Aplicações (APIs)*** *para realizar a troca de dados entre diversos sistemas complexos;*
- *Como categorias de* ***sistemas complexos*** *destacam-se os* ***Sistemas de Sistemas (Systems-of-Systems – SoS)****, os* ***Sistemas Ciberfísicos (CyberPhysical Systems – CPS)*** *e os* **Sistemas Inteligentes (*Intelligent Systems*).** Tais sistemas foram *projetados para proporcionar maior autonomia, confiabilidade, organização e controle, muitas vezes minimizando ou até eliminando a intervenção humana direta***.**



CONTEXTO

- Para tal, a **integração entre várias categorias de sistemas complexos** é evidenciada em **aplicações práticas**, onde múltiplos dispositivos e Sistemas de Informação (SI) **interagem** de forma **coordenada** para oferecer **benefícios aos usuários**;
- Destacam-se o **uso desses sistemas** os smartphones, relógios inteligentes, veículos autônomos e cartões inteligentes, que representam a **convergência** desses sistemas na vida cotidiana.



CONTEXTO

- A operacionalização desses sistemas complexos requer a **integração e colaboração entre múltiplas plataformas e serviços heterogêneos**, aumentando, assim, a **necessidade de interoperabilidade** no domínio dos SI;
- Garantir a **transparência e a interoperabilidade** dos dados entre esses sistemas complexos distribuídos nos SI representa um desafio significativo, uma vez que a interconectividade e a cooperação devem ser mantidas continuamente para o atendimento aos objetivos estabelecidos nas instituições.

MOTIVAÇÃO

- Com o avanço dessas tecnologias e sua **crescente integração em ambientes críticos** — como **sistemas de relógios atômicos distribuídos em rede** — surgem desafios cada vez mais difíceis de serem resolvidos por técnicos, especialistas e gestores, sobretudo no que se refere à segurança e à confidencialidade dos dados envolvidos.
- Particularmente em uma Unidade de Pesquisa, o **Observatório Nacional (ON)** — vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — possui destacada atuação nas áreas de **Astronomia, Geofísica e Metrologia do Tempo e Frequência**. Essa instituição **interage com múltiplas plataformas e sistemas**, colaborando com estudantes, pesquisadores e servidores, e contribui significativamente para a **formação científica e o fortalecimento da capacitação profissional no Brasil e no exterior**.

- Com especial destaque para a **Divisão do Serviço da Hora (DSHO)** com foco em pesquisas relacionadas ao **Tempo** e **Frequência**.

Servidores públicos de sincronização da Hora Legal Brasileira, acessíveis por qualquer plataforma ou sistema operacional (Linux, macOS, Windows, entre outros). Para mais informações, acesse o site oficial do Observatório Nacional: Hora Legal Brasileira — Observatório Nacional.

Exemplo Fictício, Hipotético e Prático de Ciberataque ao Observatório Nacional

Na **manhã de uma segunda-feira** aparentemente comum, o **setor de Tecnologia da Informação (TI)** da Instituição Pública Federal Y começou a receber relatos de **lentidão** no acesso aos **sistemas internos**.
Inicialmente, suspeitou-se de uma **instabilidade de rede**. Contudo, **análises subsequentes** revelaram um **problema significativamente mais grave**: os **registros temporais (*timestamps*) estavam atrasados**, apesar de os servidores e sistemas de monitoramento indicarem **normalidade**.

Exemplo Fictício, Hipotético e Prático de Ciberataque ao Observatório Nacional

Após investigação aprofundada, identificou-se a presença de um **rootkit com capacidades de manipulação temporal** — um tipo de malware sofisticado, silencioso e altamente intrusivo. Esse código malicioso foi introduzido **na camada do sistema operacional dos servidores responsáveis por manter a sincronização com a Hora Legal Brasileira**, utilizando como vetor de entrada a rede interna do Departamento X da instituição (GERGINOV et al., 2025).

O **rootkit** atuava diretamente sobre funções críticas do sistema relacionadas ao tempo, como gettimeofday() e os protocolos NTP (Network Time Protocol). Ele manipulava os **relógios do sistema de forma seletiva e silenciosa**, comprometendo a **integridade temporal dos registros e enganando os administradores de rede**. Ao inspecionar os logs, os horários aparentavam estar corretos, mas estavam, de fato, **desfasados em relação à realidade dos eventos.**

Impactos nos sistemas governamentais

Diversos sistemas federais críticos passaram a apresentar comportamentos erráticos:

- **SIAFI:** registros contábeis e ordens bancárias gerados com horários inconsistentes;
- **SIAPE:** dados de folha de pagamento e ponto eletrônico corrompidos;
- **SIASG:** falhas nos prazos e históricos de contratos e compras públicas;
- **SCDP:** inconsistências em reservas de passagens e emissões de diárias.

À medida **que dados incorretos eram replicados e processados**, os **sistemas** apresentavam uma espécie de "**alucinação computacional**" — gerando informações incoerentes e fora de contexto, tal como ocorre em modelos de Inteligência Artificial (IA), que produzem dados incoerentes e inverossímeis em um **comportamento análogo aos delírios psicóticos humanos**.

Impactos Financeiros e nas Estruturas dos Sistemas Governamentais

O **ponto mais crítico** ocorreu quando os **erros temporais** afetaram diretamente o **SIAFI**, responsável por autorizar os pagamentos públicos federais. O sistema passou a emitir **ordens bancárias com *timestamps* inválidos**, que foram automaticamente transmitidas para os sistemas do **Banco do Brasil**.

Como a plataforma bancária opera com validações transacionais baseadas em tempo, identificaram-se as seguintes falhas:

- Rejeição de ordens de pagamento devido a *timestamps* inconsistentes;
- Expiração de tokens de autenticação antes do processamento efetivo;
- Conflitos em conciliações bancárias, com entradas duplicadas ou ausentes;
- Bloqueio de pagamentos a servidores, fornecedores, bolsas e contratos emergenciais

Problema

- Como **mitigar ataques cibernéticos** baseados na **manipulação temporal**, como aqueles realizados por meio de **rootkits ou outras técnicas** que comprometem **sistemas integrados** dos SI do Governo Federal?

- Qual é a **importância** de uma **instituição** como o **Observatório Nacional** manter o **controle do sincronismo da Hora Legal Brasileira** em relação à **segurança de sistemas** em **ambientes distribuídos** nos SI?

Solicitação de Apoio Institucional do Observatório Nacional

- Esta apresentação tem como objetivo solicitar o **apoio institucional do Observatório Nacional para o desenvolvimento da minha Tese de Doutorado**, intitulada *"Ontologia de Alto Nível para Segurança de Sistemas em Sistemas de Informação";*

- Como parte desse processo, foi enviada **uma prévia da Monografia de Exame de Qualificação**, intitulada *"Investigando Ontologias de Segurança da Informação"*, que apresenta os fundamentos e direcionamentos da pesquisa, bem como a submissão de um artigo intitulado *"Ontologia de Alto Nível para Segurança de Sistemas em Sistemas de Informação"* ao WTDO ONTOBRAS 2025;

- Esses trabalhos dão continuidade à minha **dissertação de mestrado**, intitulada *"Ontologia para o Gerenciamento da Segurança da Informação em Sistemas-de-Sistemas (SoS)"*, consolidando uma linha de pesquisa voltada à **modelagem formal e à segurança de sistemas em ambientes distribuídos no contexto dos SI**.

Obrigado!